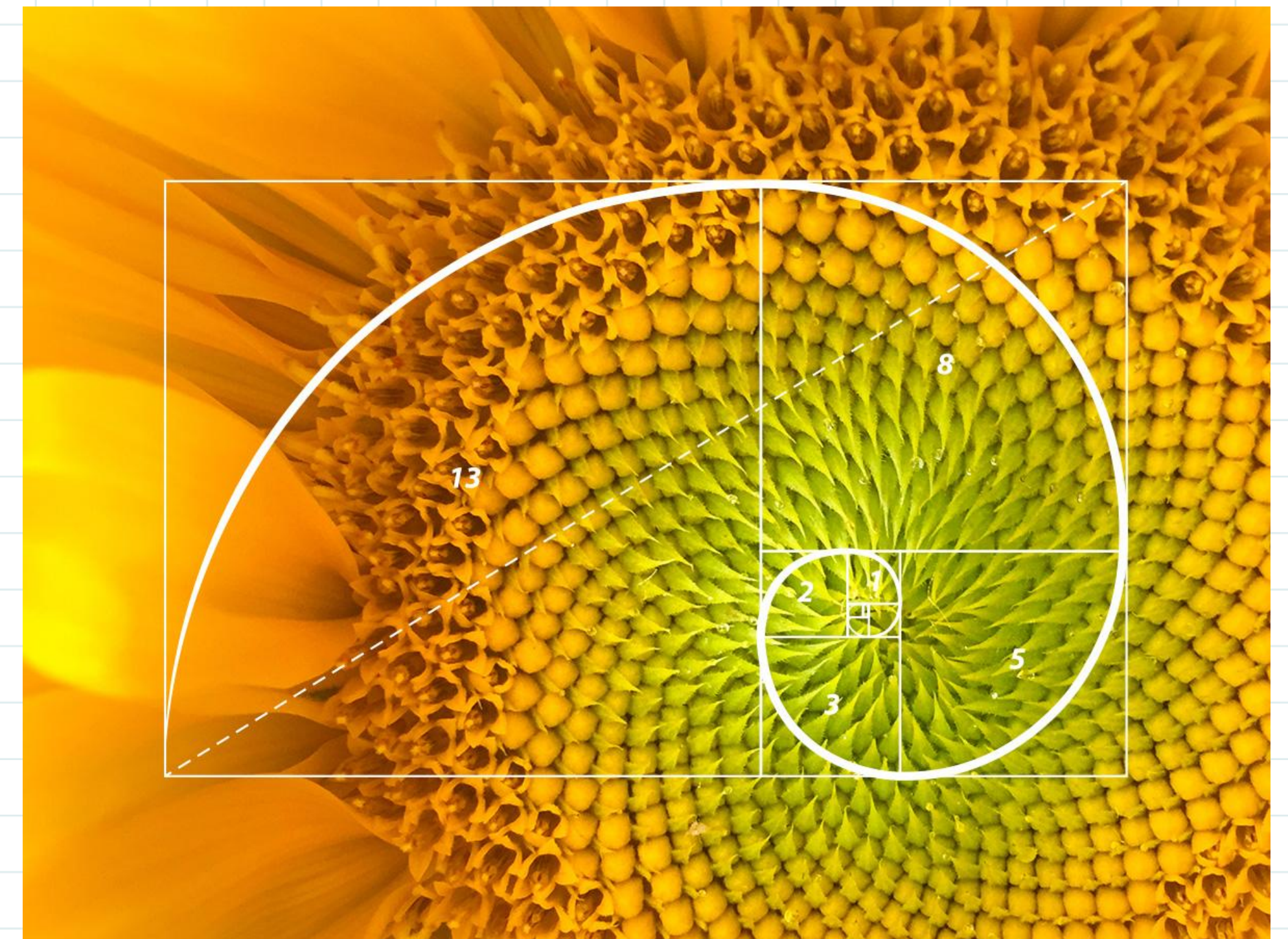


# MACHINE LEARNING

## Pengantar Artificial Neural Network

Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.  
rojulman@nurulfikri.ac.id

ARTIFICIAL INTELLIGENCE – INFORMATICS STTNF





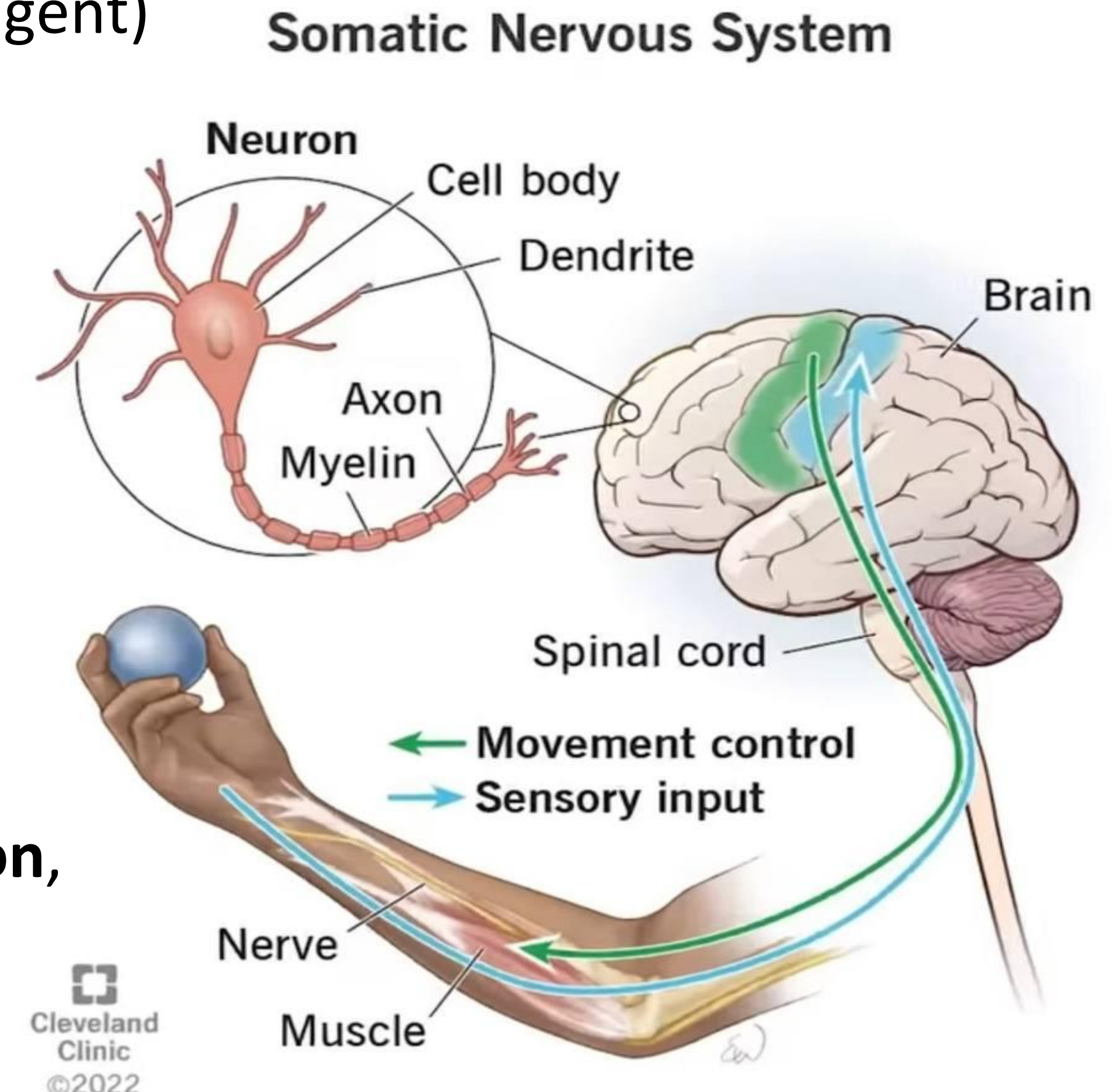
# Daur ulang Project Data Science





# Artificial Neural Network (ANN) – Jaringan Syaraf Tiruan

- ❑ Cabang ilmu dari Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent)
- ❑ Perpaduan bidang ilmu AI, Kedokteran (Ilmu Biologi - Jaringan Syaraf )
- ❑ ANN Mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan (input) untuk melakukan proses, dan memberikan output
- ❑ **Model Neural Network** Pertama, 1943  
Warren McCulloch & Walter Pitts
- ❑ Model Two-Layer Neural Network disebut **Perceptron**, 1950, Frank Rosenblatt
- ❑ ANN fondasi dari Deep Learning



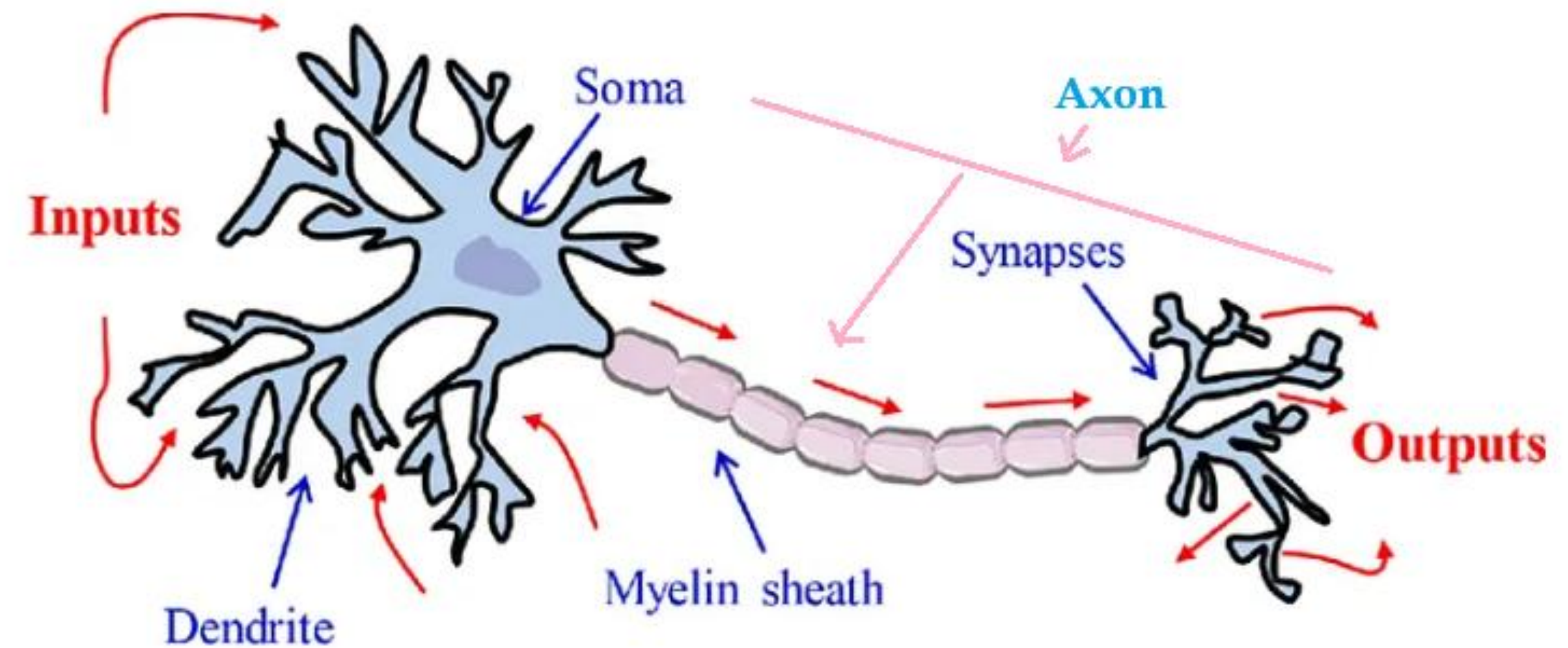


# Artificial Neural Network (ANN) – Neuron

❑ Jaringan otak manusia tersusun dari  $10^{13}$  buah **Neuron** yang masing2 terhubung oleh sekitar  $10^{15}$  buah **dendrite (Input)**. Fungsi dendrite menyimpan sinyal dari neuron terhubung, Setiap Neuron memiliki **Axon (Output)** dengan penghubung penerima/penguat sinyal **Synapse (weight)**, cell body (**Soma**) berfungsi unit integrasi & pengambil keputusan (**Fungsi Aktivasi**)

❑ Cara kerja sederhana Neuron:

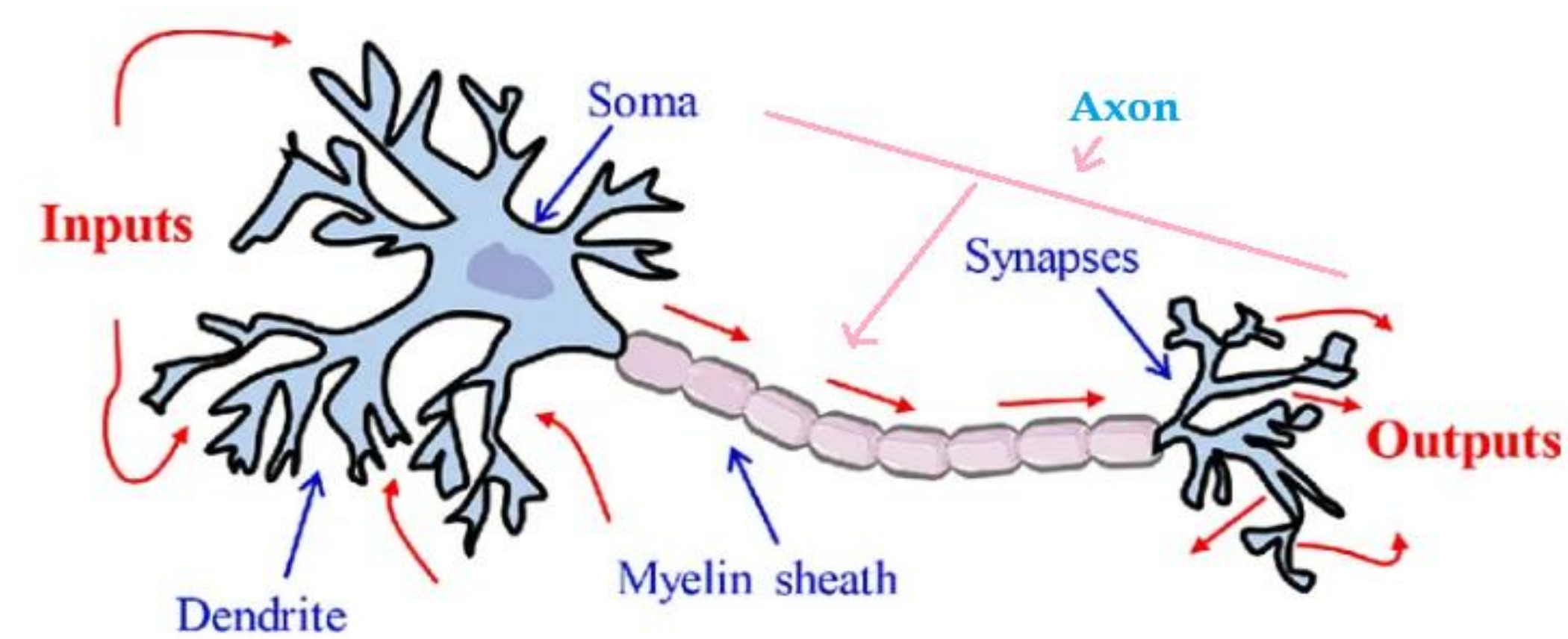
1. Menerima Input
2. Mengalikan input dengan bobot (weight)
3. Menjumlahkan semua hasil
4. Memasukan hasil ke fungsi aktivasi
5. Menghasilkan output



<https://datasans.medium.com/introduction-to-neural-network>

# Artificial Neural Network (ANN) – Neuron

❑ Cara kerja sederhana Neuron:



| Neuron Biologis  | ANN                           | Peran                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Dendrite         | Input (x)                     | Menerima sinyal                |
| Synapse          | Weight (w)                    | Menguatkan / melemahkan sinyal |
| Soma (cell body) | Penjumlahan + fungsi aktivasi | Mengambil keputusan            |
| Axon             | Output (y)                    | Mengirim sinyal ke neuron lain |

## Secara Matematis:

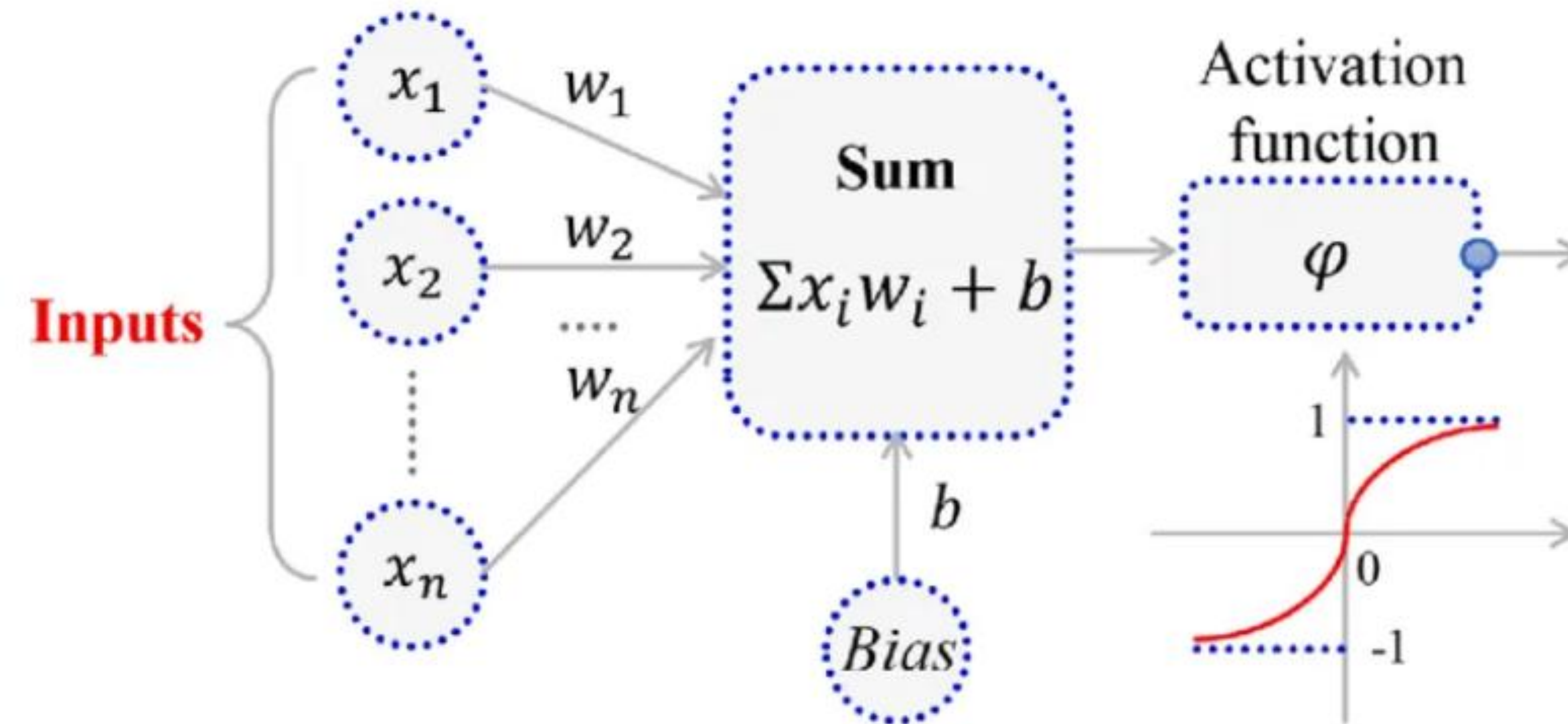
$$y = f\left(\sum (x_i \cdot w_i) + b\right)$$

Keterangan:

- $x_i$  = input
- $w_i$  = bobot
- $b$  = bias
- $f$  = fungsi aktivasi
- $y$  = output neuron



# Struktur – Artificial Neural Network



**Input** yang diterima (**x**) oleh neuron diberi bobot (**w**eight) tertentu, yang menentukan seberapa penting input tersebut bagi neuron.

**Outputs**

**Output** neuron dihitung dengan menjumlahkan semua input yang diberi bobot dan diaplikasikan pada **fungsi aktivasi**.

Bobot dapat dianggap sebagai parameter yang dipelajari oleh neural network selama proses pelatihan (training)

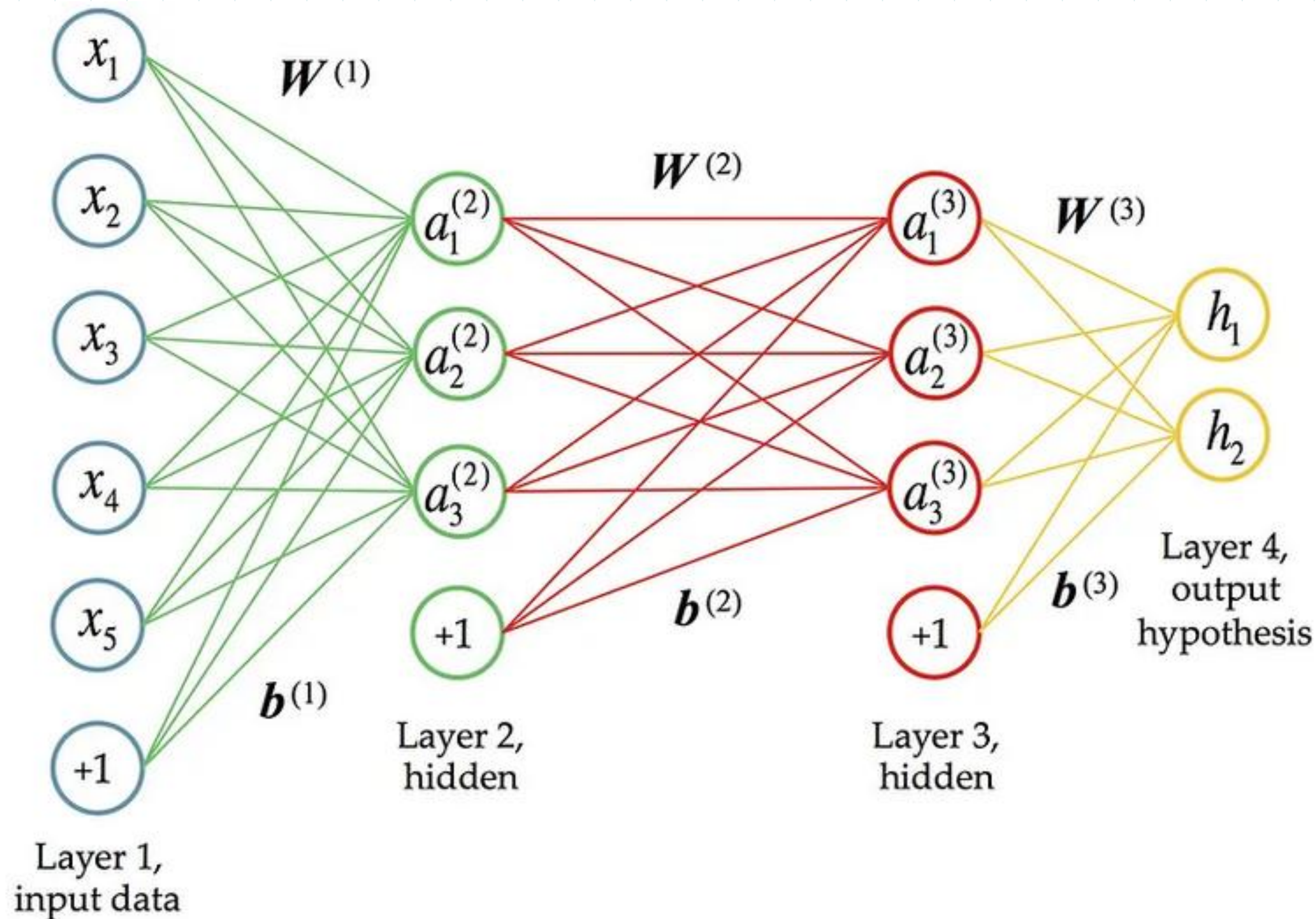
ANN biasanya terdiri dari beberapa **layer** (lapisan):

1. **Input Layer** → menerima data
2. **Hidden Layer** → memproses dan mengekstrak pola
3. **Output Layer** → menghasilkan prediksi atau keputusan

Semakin banyak hidden layer, jaringan disebut **Deep Neural Network**.



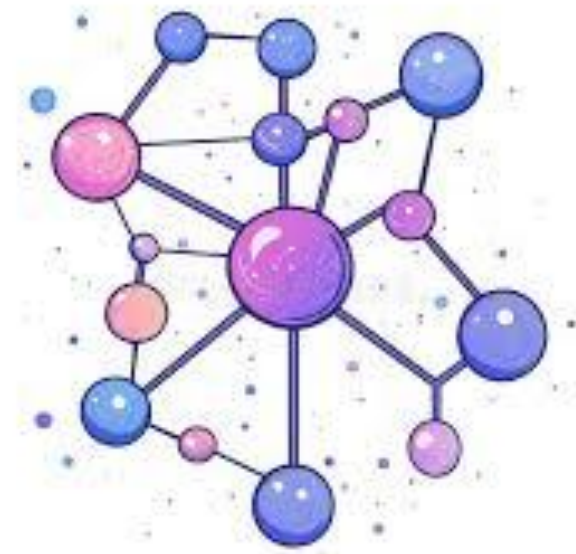
# Multi Layer - Neuron



- ❑ **Input Layer:**  
Menerima inputan eksternal
- ❑ **Hidden Layer:**
  1. Memiliki banyak neuron,
  2. jumlah hidden layer tergantung kompleksitas permasalahan
  3. Tempat pemrosesan sebagai representasi abstrak dari neuron-neuron hidden layer
- ❑ **Output Layer:**  
Menghasilkan output berdasarkan representasi yang dihasilkan oleh hidden layer



# Fungsi Aktivasi

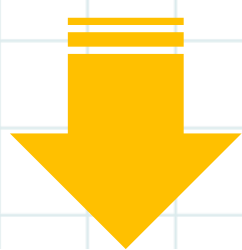


## ❑ Pada Neuron Biologis:

- Soma mengumpulkan semua sinyal dendrite
- Jika total sinyal melewati ambang, Neuron menghasilkan implus listrik (firing / menembak)

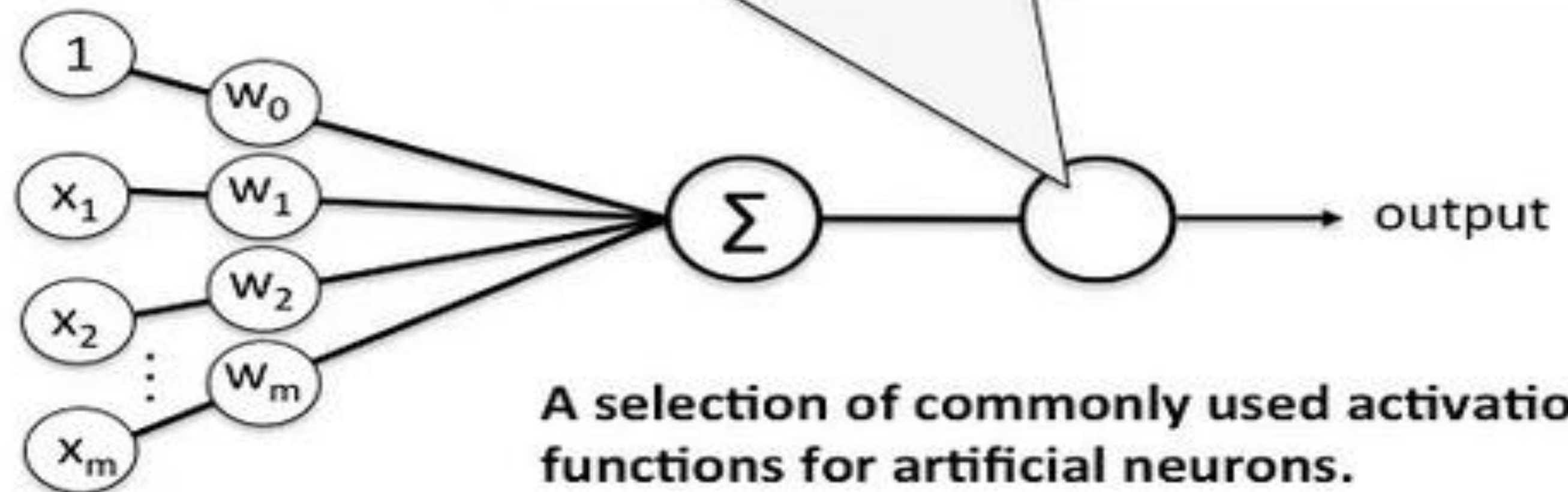
## ❑ Pada ANN

- Neuron menjumlahkan semua input berbobot
- Fungsi aktivasi menentukan:
  1. Aktif atau tidak
  2. Seberapa besar output



$$y = f\left(\sum (x_i \cdot w_i) + b\right)$$

|     |                              |                                                                                      |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Unit step                    | $g(z) = \begin{cases} 1 & \text{if } z \geq 0 \\ -1 & \text{otherwise.} \end{cases}$ |
|     |                              | $g(z) = \begin{cases} 1 & \text{if } z \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$  |
|     | Linear                       | $g(z) = z$                                                                           |
|     | Logistic (sigmoid)           | $g(z) = 1 / (1 + \exp(-z))$                                                          |
|     | Hyperbolic tangent (sigmoid) | $g(z) = \frac{\exp(2z) - 1}{\exp(2z) + 1}$                                           |
| ... |                              |                                                                                      |





# Artificial Neural Network (ANN) – Aplikasi ANN

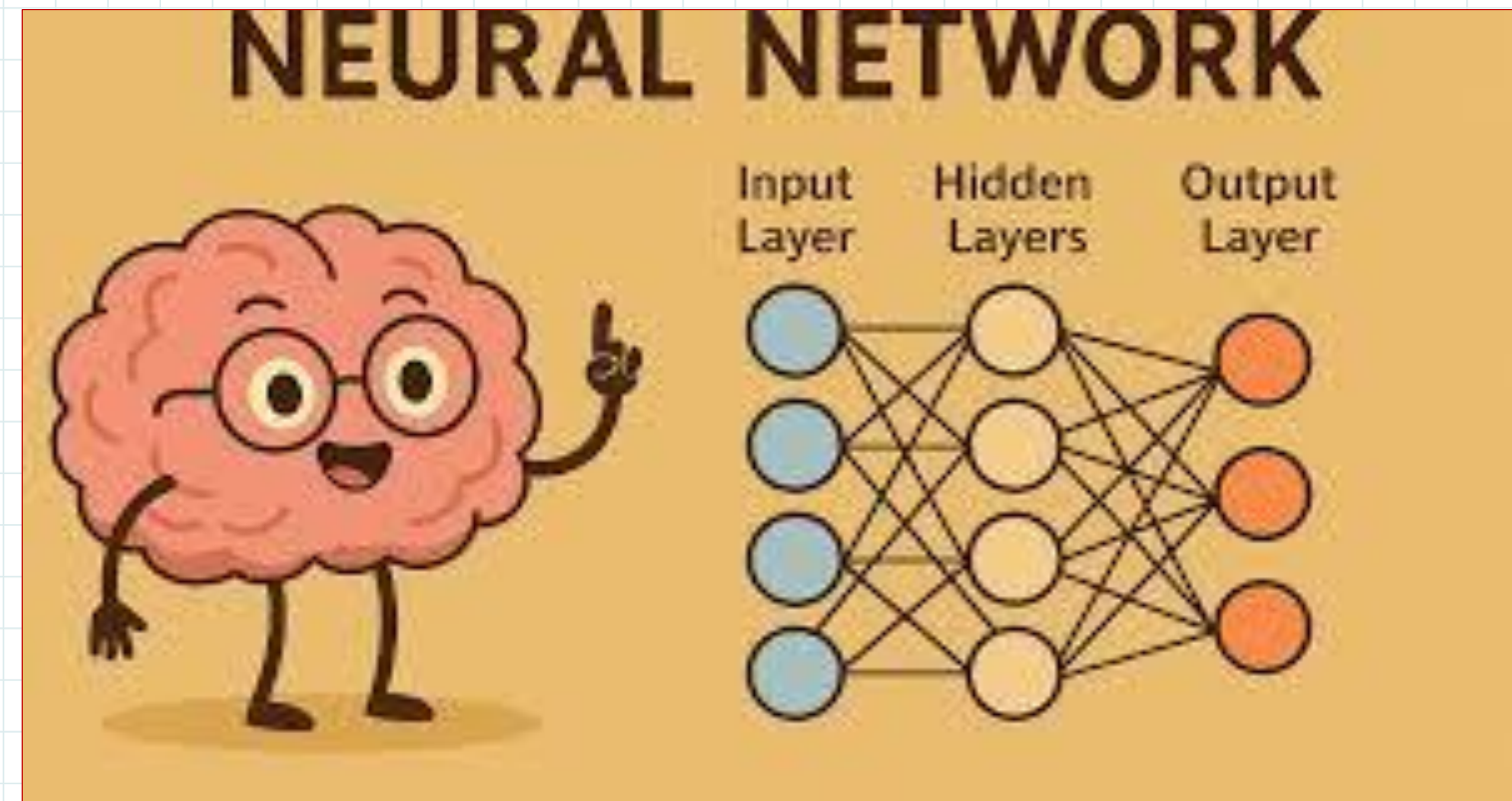
❑ ANN digunakan Ketika:

1. Data besar dan kompleks
2. Pola sulit dirumuskan dengan matematika sederhana

❑ ANN terdiri atas unit-unit kecil **Neuron**, yang saling bekerja sama untuk:

1. Mengenali Pola
2. Melakukan Klasifikasi
3. Memprediksi Nilai
4. Mengambil Keputusan Berbasis Data

❑ Aplikasi ANN dalam Machine Learning dan Deep Learning: Pengenalan Wajah, Suara, Teks dan prediksi data





# Aplikasi ANN dan turunannya

## ❑ Pengolahan Citra & Computer Vision

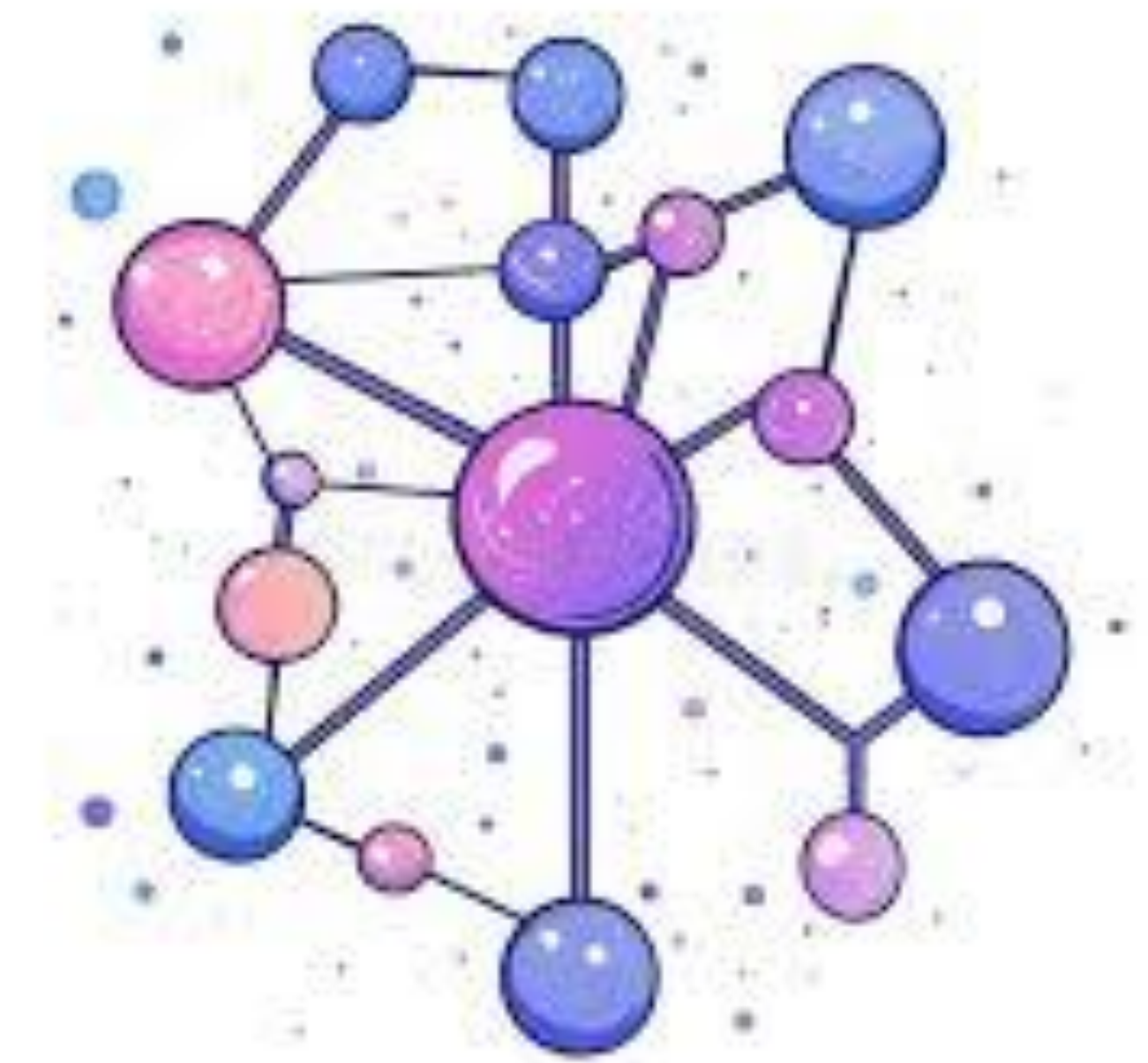
1. Pengenalan Wajah (Face Recognition) → Face ID pada Smartphone, Sistem Presensi
2. Deteksi objek pada foto & video → CCTV Wajah
3. Pengenalan Plat Kendaraan
4. Deteksi cacat produk di pabrik

## ❑ Bidang Kesehatan (Medical & Healthcare)

1. Diagnosis penyakit an citra medis (X-Ray, MRI, CT Scan)
2. Prediksi risiko penyakit (Jantung, Cancer, Diabetes)

## ❑ Pengolah Bahasa dan Suara

1. Speech Recognition (Siri, Alexa)
2. Penerjemah Bahasa otomatis (Google Translate)
3. Chatbot & Asisten Virtual (ChatGPT, Gemini)







# Terima Kasih

<http://youtube.com/@rojulman>